

1 ความสำคัญและที่มา

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตนับได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาในปัจจุบัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าคำว่า อินเทอร์เน็ตเป็นคำที่คุ้นหูกันเพียงระยะเวลาไม่ถึง 10 ปี เลย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของอินเทอร์เน็ต ทำให้ทิศทางการพัฒนาโปรแกรมและซอฟต์แวร์ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนที่โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ต่างๆ ถูกพัฒนามาเพื่อใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ปัจจุบันนี้ไม่เพียง บราวเซอร์บนเครื่อง พีซีเท่านั้นที่สามารถใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ แต่โปรแกรมและซอฟต์แวร์ทุกชนิดที่ทำงานบน พีซี เครื่อง PDA โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ต่างๆ ก็สามารถเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตได้

ด้วยเหตุผลนี้ ไม่ใครซอฟต์แวร์สังเกตเห็นว่าปัญหาหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับอินเทอร์เน็ตคือ เครื่องพีซีและอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเซิร์ฟเวอร์มากมายประกอบกันเป็นเครือข่ายมหึมา นี้ยังขาดวิธีแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้ไม่สามารถควบคุมเทคโนโลยีและข้อมูลรอบตัวได้ โดยข้อมูลที่สำคัญมักถูกเก็บไว้อย่างกระจัดกระจายในแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งยังขาดวิธีที่มีประสิทธิภาพในการนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้งานร่วมกันได้

จึงได้เกิดแนวคิดในการทำให้เว็บไซต์และโปรแกรมต่างๆ ที่ทำงานบนเครื่องพีซี และ อุปกรณ์ต่างๆ ที่อาจทำงานแยกจากกันในอดีตให้สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ โดยจะสร้างซอฟต์แวร์ที่เป็นบริการ หรือ web services ไว้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของไมโครซอฟท์ ตั้งแต่ Windows ที่ใช้กับเครื่องพีซีไปจนถึง Windows ที่ใช้กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และนำไปผนวกกับเว็บไซต์ต่างๆ ด้วย ซึ่งไมโครซอฟท์สังเกตเห็นว่าในที่สุดผู้คนจะหันมาใช้ web service แทนแอปพลิเคชันต่างๆ แบบเดิมในเครื่องพีซี

สิ่งที่ทำแนวคิดนี้เป็นไปได้คือ XML ซึ่งเป็นภาษามาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดย Web service ต่างๆ จะใช้สื่อสารระหว่างกันได้ ไมโครซอฟท์ เชื่อว่า XML จะทำให้โลกของข้อมูลเข้าด้วยกันได้

แนวคิดนี้ จะทำให้เว็บกลายเป็นเหมือนระบบปฏิบัติการเสมือน ที่มีความสำคัญสำหรับองค์กรบริษัท เทคโนโลยี และผู้ใช้ทั่วไป เช่นเดียวกับที่ Windows มีความสำคัญกับเครื่องพีซี ซึ่งจะทำให้ Web service ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะสามารถดึงทรัพยากรของเครื่องมาใช้ได้ ในขณะที่เดียวกันเป็นการสร้างจุดแข็งของ ไมโครซอฟท์ในโลกอินเทอร์เน็ตไปในตัว เพราะใช้ฐานเป็น Windows นั่นเอง

2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 ศึกษาเทคโนโลยี ของ .NET โครงสร้างและการทำงานของ .NET ว่ามีลักษณะอย่างไร สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
- 2 ศึกษาการเขียนโปรแกรมด้วย Visual Studio .net โดยใช้ Visual Basic , Visual C++ และ Visual C#
- 3 ศึกษาโครงสร้างการทำงานของ WebServices
- 4 เพื่อให้ นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ต่างๆ ที่ได้ศึกษามา ช่วยในการแก้ปัญหาและสร้างระบบงาน

3 ขอบเขตของโครงการ

โครงการนี้มุ่งเน้นไปที่การศึกษาเทคโนโลยี .NET ว่าคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และสามารถนำมาใช้ได้อย่างไร เพื่อให้สามารถประยุกต์การใช้งาน โดยใช้เทคโนโลยี .net ในการสร้าง Web Services ได้ โดยโครงการนี้ไม่เน้นการออกแบบ ฐานข้อมูล และรูปแบบการแสดงผล

4 วิธีการดำเนินงาน

1. ศึกษาทฤษฎีพื้นฐาน ว่า .net คืออะไร รูปแบบโครงสร้างของ .net
2. ศึกษารูปแบบขั้นตอนการติดตั้งและการใช้งาน Visual Studio .net
3. ศึกษาแนวคิดของ .net และการทำงานของ Web Services พร้อมการประยุกต์ใช้ง่ายๆ
4. ศึกษาภาษาที่ใช้ในการเขียน เช่น ภาษา C# ที่เป็นภาษาใหม่ของ .net
5. ศึกษาวิธีใช้ MS SQL server 2000 เพื่อใช้ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล
6. นำความรู้มา ออกแบบ ระบบการทำงาน ของ Web Service

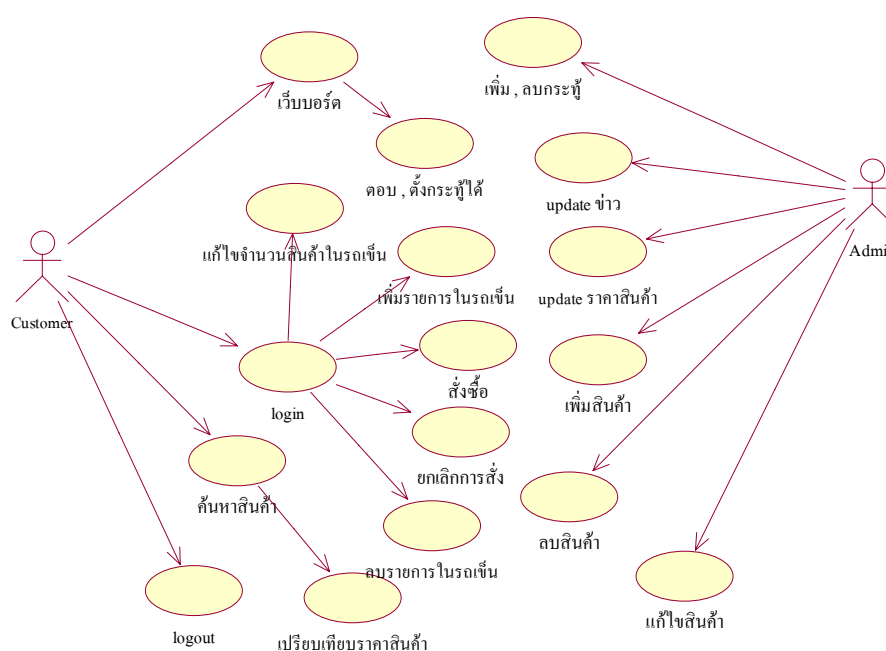
5. การออกแบบ

การออกแบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆคือ

1 ระบบร้านค้า

2 ระบบ passport

5.1 ระบบร้านค้า online(Use case diagram)



รูปที่ 5-1 แสดง Use Case Diagram ระบบร้านค้า online

Login : การขอเข้าใช้บริการเกี่ยวกับการเพิ่ม ลบ แก้ไขสินค้าในรถเข็นซึ่งจะต้องเป็นสมาชิกเท่านั้นจะมีสิทธิ

Logout : การสิ้นสุดการขอเข้าใช้งานของทางระบบพาสพอร์ท

ค้นหาสินค้า : คือการสืบสินค้าตามหมวดของสินค้าที่ทางระบบได้กำหนดไว้

เว็บบอร์ด : คือลูกค้าสามารถเข้ามาใช้บริการกระดานถาม-ตอบของทางระบบได้

เปรียบเทียบราคาสินค้า : คือ การแสดงการเปรียบเทียบราคาสินค้าที่หน้าเว็บไซต์

สั่งซื้อ : คือการตัดสินใจในการสั่งซื้อโดยจะบันทึกเป็นรายการสั่งซื้อ

ยกเลิกการสั่งซื้อ : เป็นการตัดสินใจยกเลิกการสั่งซื้อทุกรายการหรือบางรายการ

เพิ่มรายการสินค้าในรถเข็น : คือนำรายการสินค้าบันทึกลงในฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่วนตัวของลูกค้าคือในรถเข็น

ลบรายการสินค้าในรถเข็น : คือนำรายการสินค้าที่ถูบันทึกแล้วลบออกจากฐานข้อมูลของลูกค้าคือในรถเข็น

แก้ไขรายการสินค้าในรถเข็น : คือนำรายการสินค้าที่ถูบันทึกแล้วนำมาแก้ไขปรับปรุงจำนวนสินค้าที่จะสั่งซื้อจากฐานข้อมูลของลูกค้าคือในรถเข็น

update ข่าว : เพิ่มเติมข่าวของรายการสินค้าใหม่ในฐานข้อมูลของระบบ

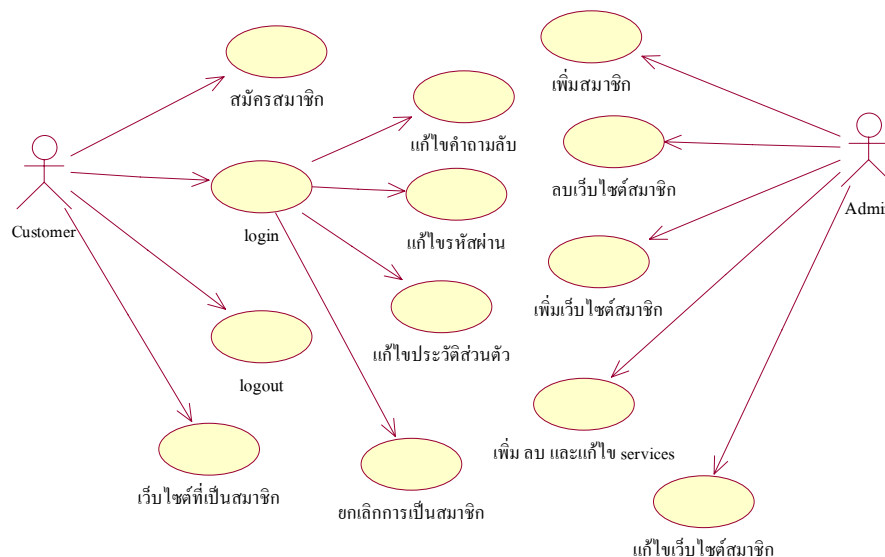
update รายการสินค้า : เพิ่มเติมรายการสินค้าใหม่จะเก็บในฐานข้อมูลของระบบ

เพิ่มสินค้า : ผู้ดูแลระบบสามารถจะเพิ่มสินค้าในระบบได้

ลบสินค้า : ผู้ดูแลระบบสามารถจะลบสินค้าในระบบได้

แก้ไขสินค้า : ผู้ดูแลระบบสามารถจะแก้ไขสินค้าในระบบได้

5.2 ระบบ passport (Use case diagram)



รูปที่ 5-2 แสดง Use case diagram ระบบ passport

Login : การขอเข้าใช้บริการเกี่ยวกับการเพิ่ม ลบ แก้ไขสินค้าในรถเข็นซึ่งจะต้องเป็นสมาชิกเท่านั้นจะมีสิทธิ

Logout : การสิ้นสุดการขอเข้าใช้งานของทางระบบพาสพอร์ท

เว็บไซต์ที่เป็นสมาชิก : คือผู้เข้ามาใช้งานในระบบทั้งเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกสามารถรับรู้เว็บไซต์ต่างๆ ที่เป็นสมาชิกกับทางระบบพาสพอร์ทของเรา

สมัครสมาชิก : เป็นการดำเนินการขั้นตอนแรกก่อนจะเข้าใช้ในระบบ และเข้าใช้เว็บไซต์ที่เป็นสมาชิกของทางระบบพาสพอร์ท

แก้ไขคำถามลับ : เป็นขั้นตอนในการที่สมาชิกมีความต้องการที่จะแก้ไขและเปลี่ยนแปลงคำถามลับโดยต้องทำการ authentication กับระบบก่อน

แก้ไขรหัสผ่าน : เป็นขั้นตอนในการที่สมาชิกมีความต้องการที่จะแก้ไขและเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านโดยต้องทำการ authentication กับระบบก่อน

แก้ไขประวัติส่วนตัว : เป็นขั้นตอนในการที่สมาชิกมีความต้องการที่จะแก้ไขและเปลี่ยนแปลงประวัติส่วนตัวโดยต้องทำการ authentication กับระบบก่อน

ยกเลิกการเป็นสมาชิก : เป็นขั้นตอนในการที่สมาชิกมีความต้องการที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิกโดยต้องทำการ authentication กับระบบก่อน

เพิ่มสมาชิก : ผู้ดูแลระบบสามารถที่จะเพิ่มสมาชิกเข้าไปกับระบบได้

เพิ่มเว็บไซต์สมาชิก : เป็นขั้นตอนในการที่ผู้ดูแลระบบมีความต้องการที่จะเพิ่มเว็บไซต์สมาชิกลงในระบบฐานข้อมูลของทางระบบ

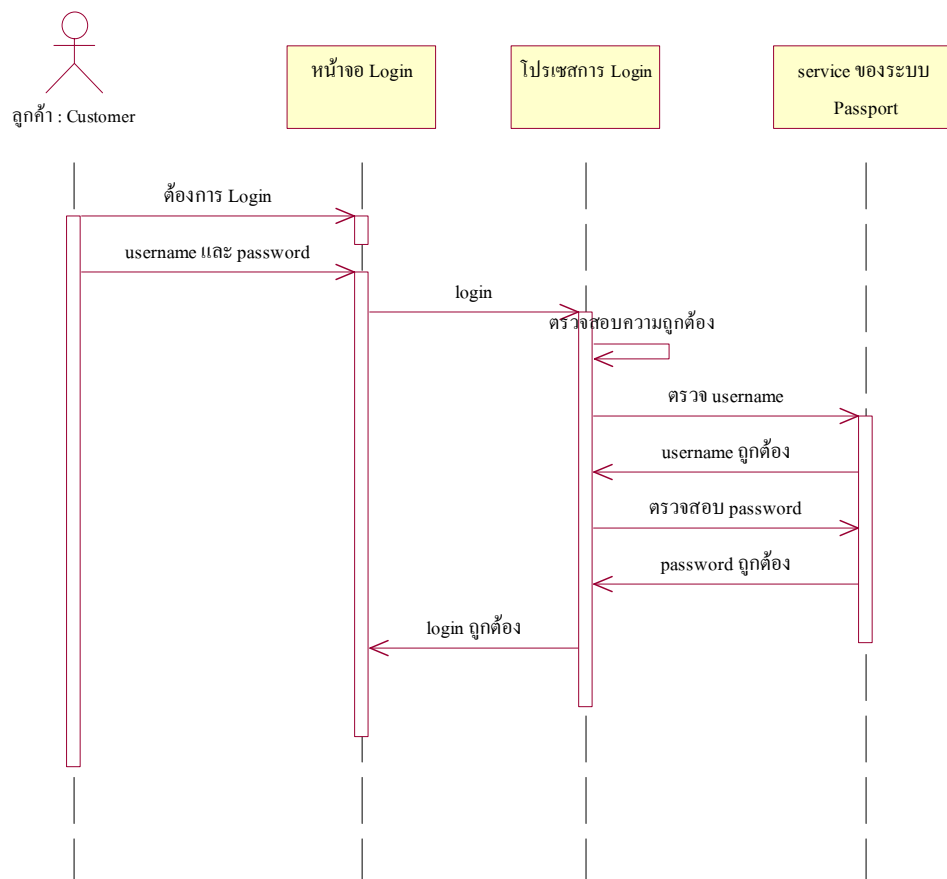
ลบเว็บไซต์สมาชิก : เป็นขั้นตอนในการที่ผู้ดูแลระบบมีความต้องการที่จะลบเว็บไซต์สมาชิกลงในระบบฐานข้อมูลของทางระบบ

แก้ไขเว็บไซต์สมาชิก : เป็นขั้นตอนในการที่ผู้ดูแลระบบมีความต้องการที่จะแก้ไขเว็บไซต์สมาชิกลงในระบบฐานข้อมูลของทางระบบ

เพิ่ม ลบ และแก้ไข service : เป็นขั้นตอนในการที่ผู้ดูแลระบบมีความต้องการที่จะเพิ่ม หรือ ลบ หรือ แก้ไข service ต่างที่ทางระบบ เปิดให้ใช้งาน

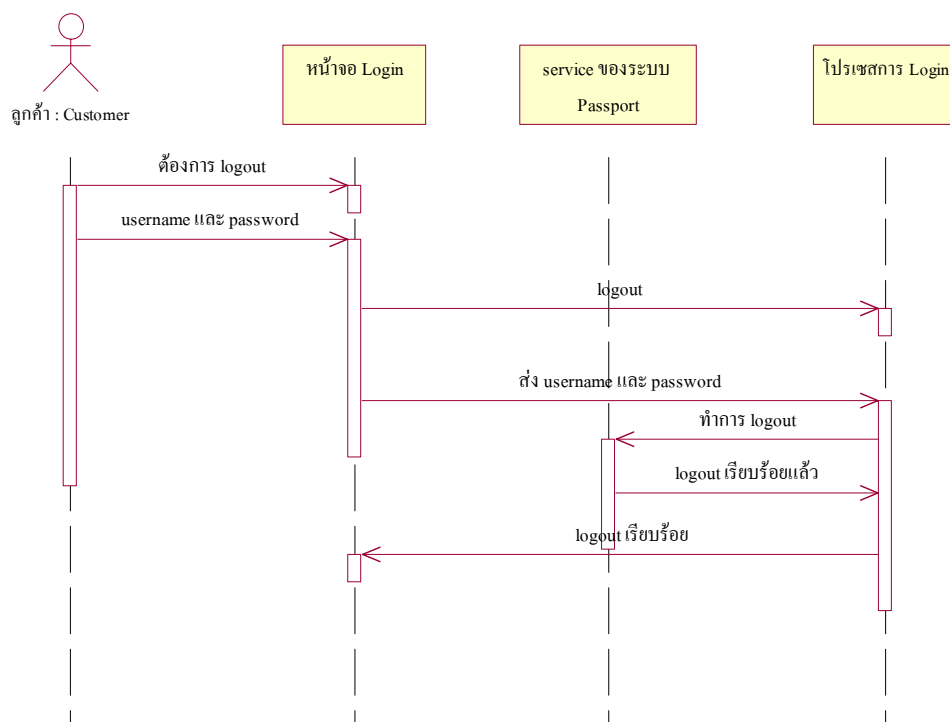
5.3 Sequence diagram

Login (Sequence diagram)



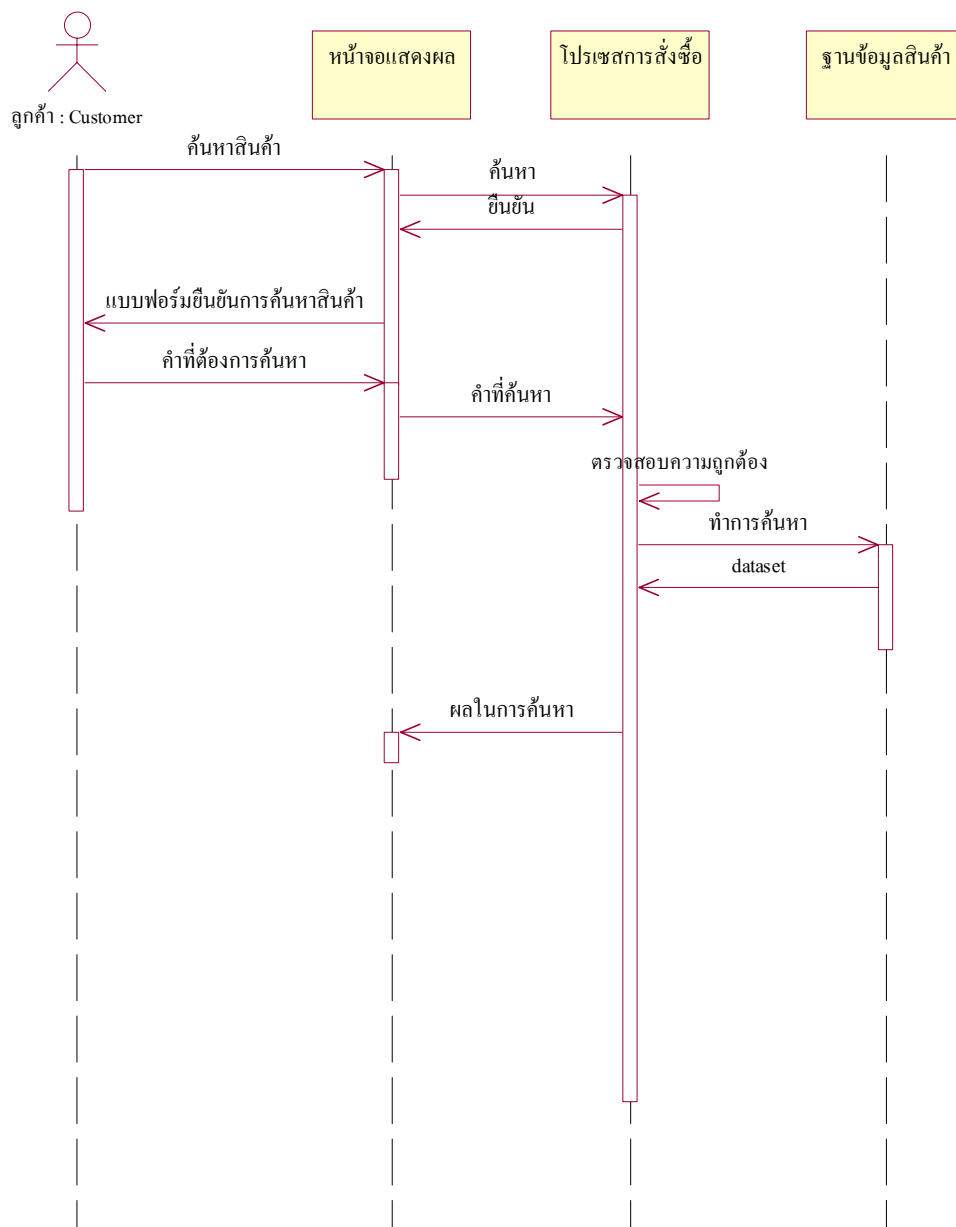
รูปที่ 5-3 แสดง Sequence diagram ของ Login

Logout (Sequence diagram)



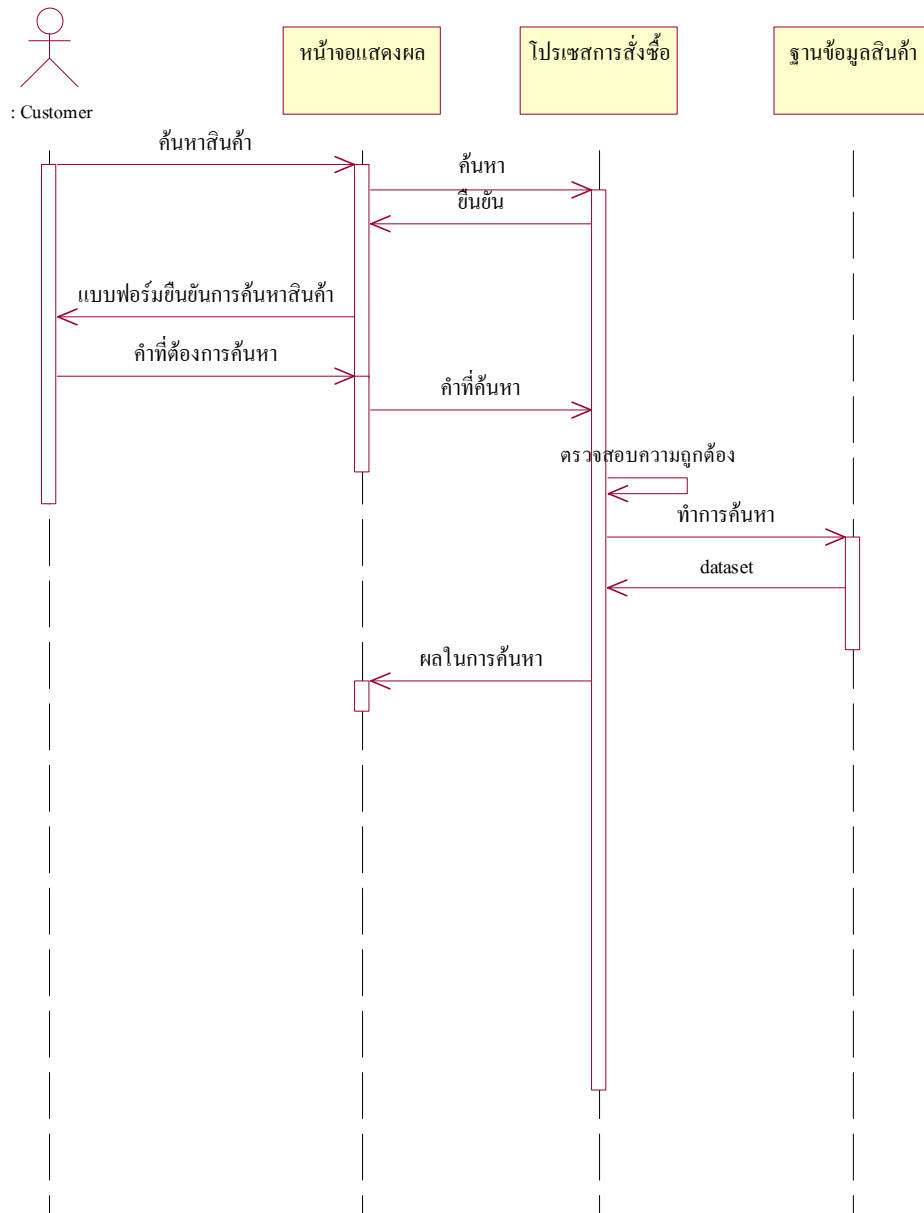
รูปที่ 5-4 แสดง Sequence diagram ของ Logout

การค้นหาสินค้า (Sequence diagram)



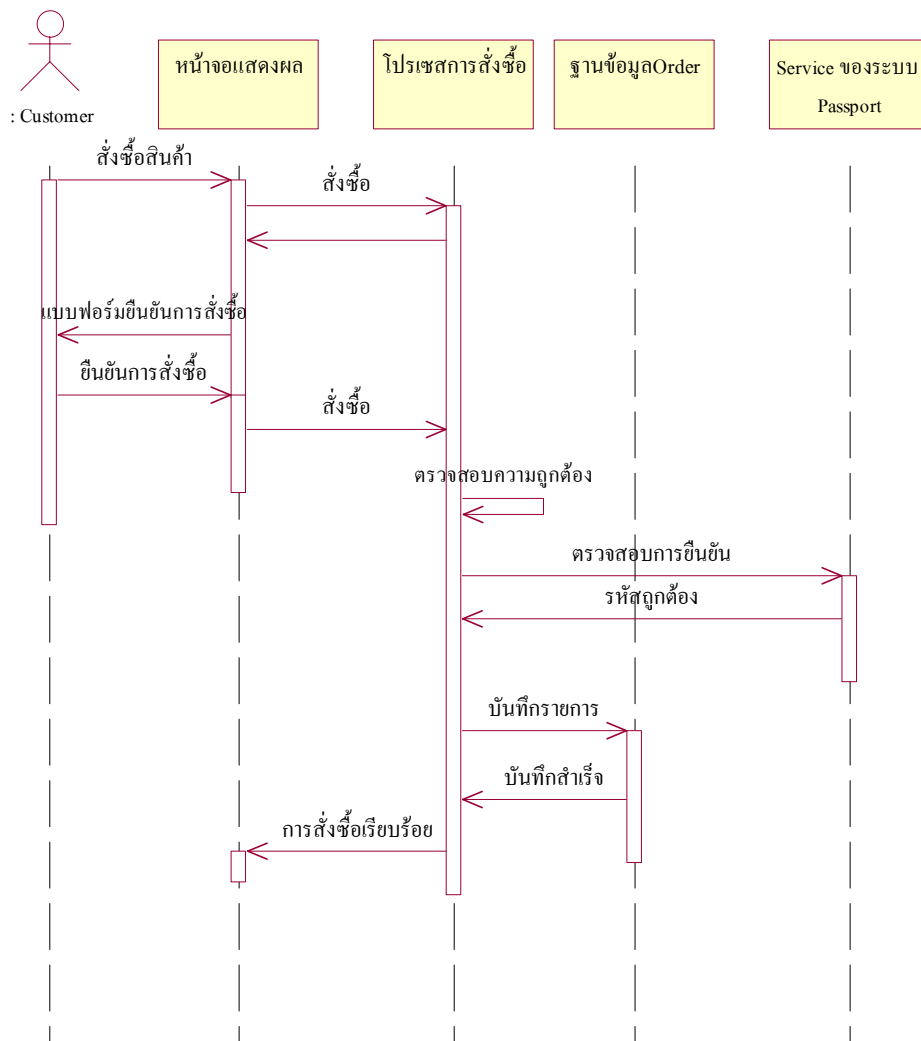
รูปที่ 5-5 แสดง Sequence diagram ของ การค้นหาสินค้า

การเปรียบเทียบสินค้า (Sequence diagram)



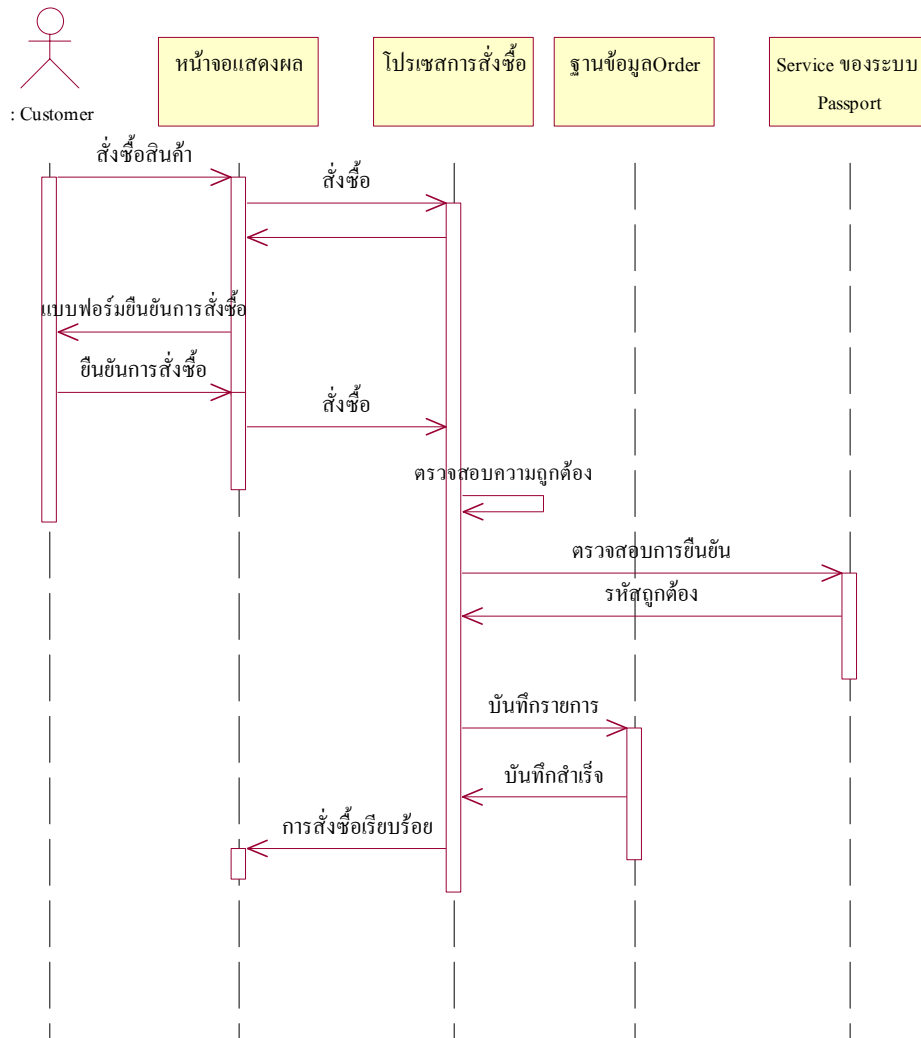
รูปที่ 5-6 แสดง Sequence diagram ของ การเปรียบเทียบสินค้า

การสั่งซื้อสินค้า (Sequence diagram)



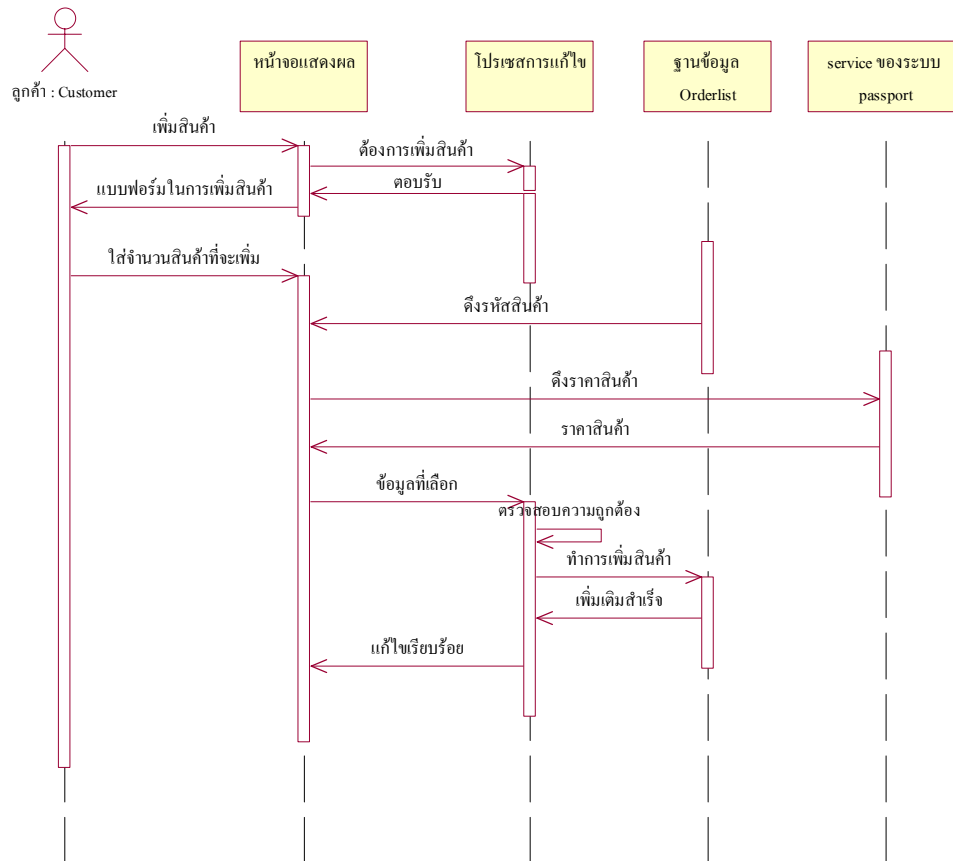
รูปที่ 5-7 แสดง Sequence diagram ของ การสั่งซื้อสินค้า

การสั่งซื้อสินค้า (Sequence diagram)



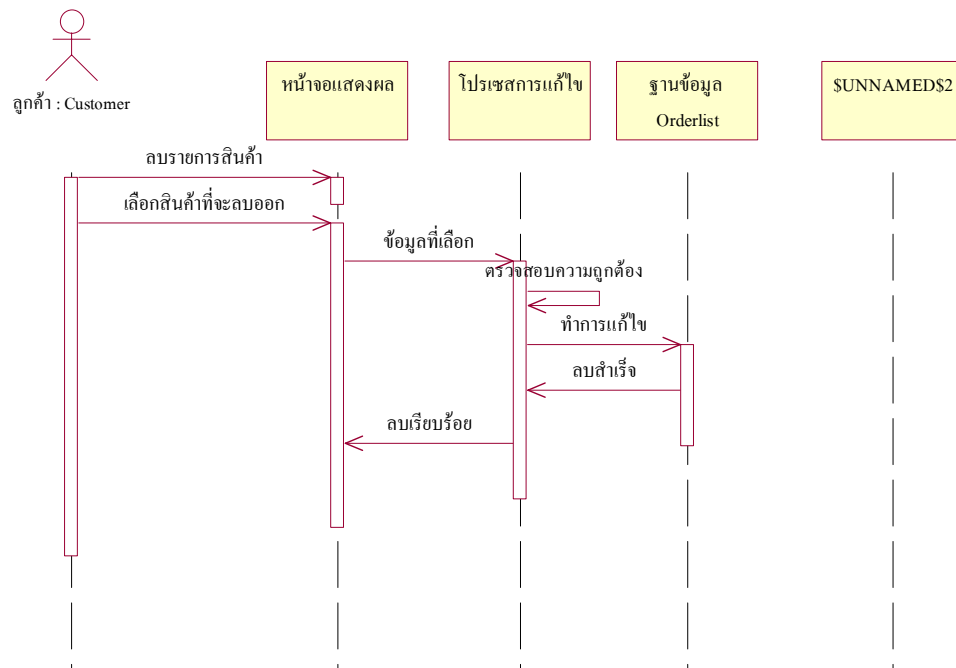
รูปที่ 5-8 แสดง Sequence diagram ของ การสั่งซื้อสินค้า

การเพิ่มรายการสินค้า (Sequence diagram)



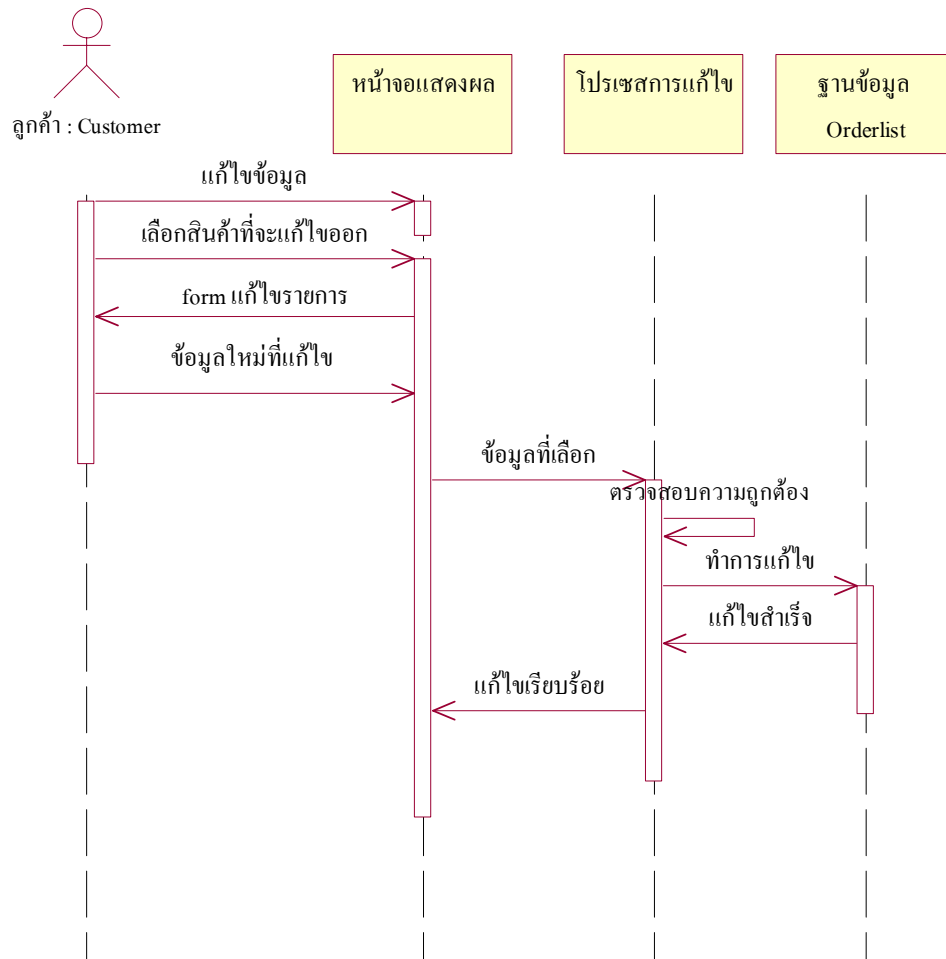
รูปที่ 5-9 แสดง Sequence diagram ของ การเพิ่มรายการสินค้า

การลบรายการสินค้า (Sequence diagram)



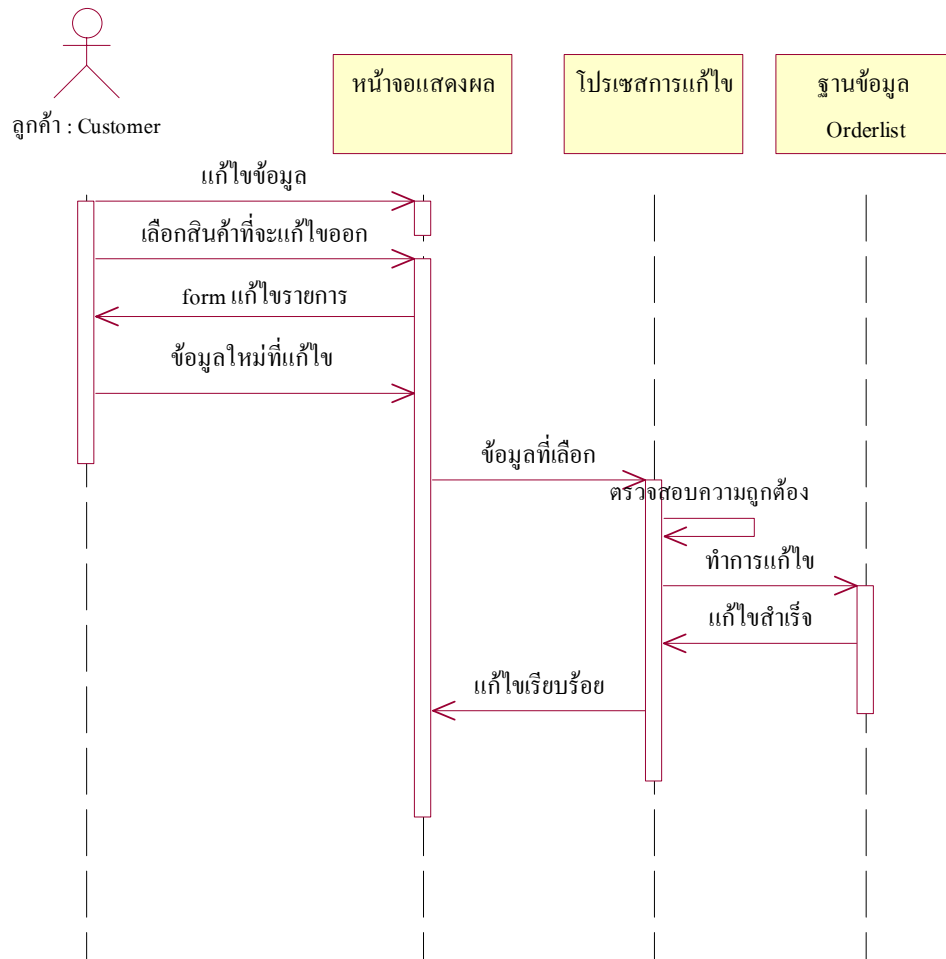
รูปที่ 5-10 แสดง Sequence diagram ของ การลบรายการสินค้า

การแก้ไขรายการสินค้า (Sequence diagram)



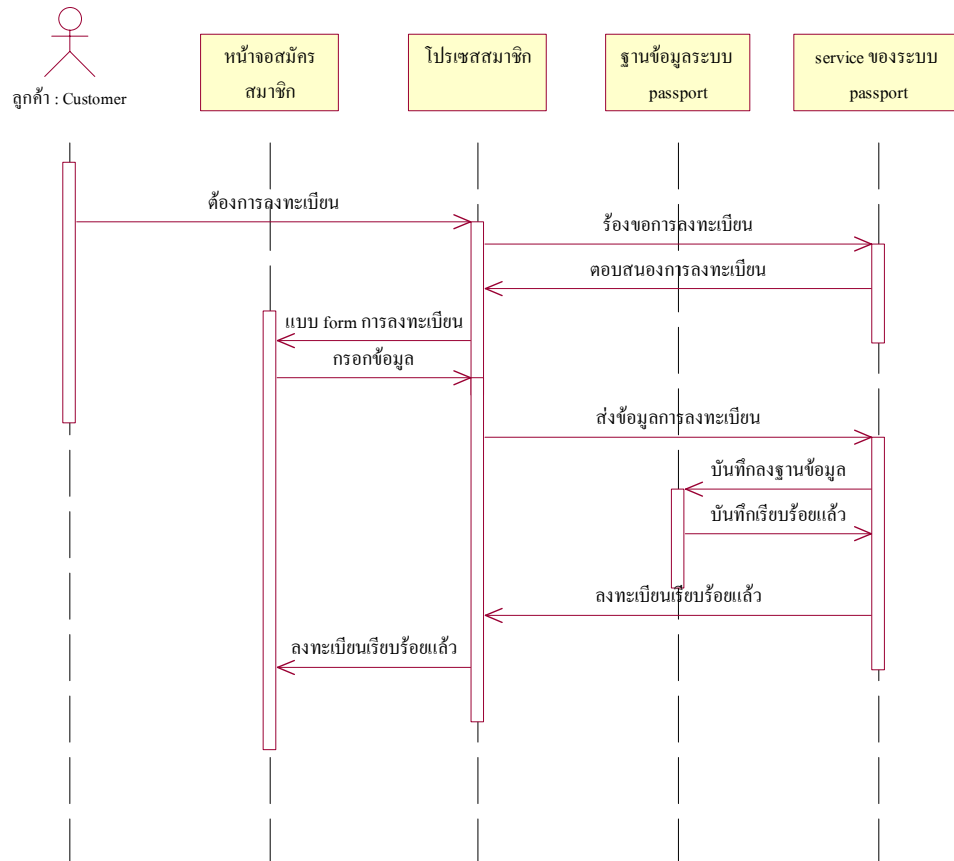
รูปที่ 5-11 แสดง Sequence diagram ของ การแก้ไขรายการสินค้า

การแก้ไขรายการสินค้า (Sequence diagram)



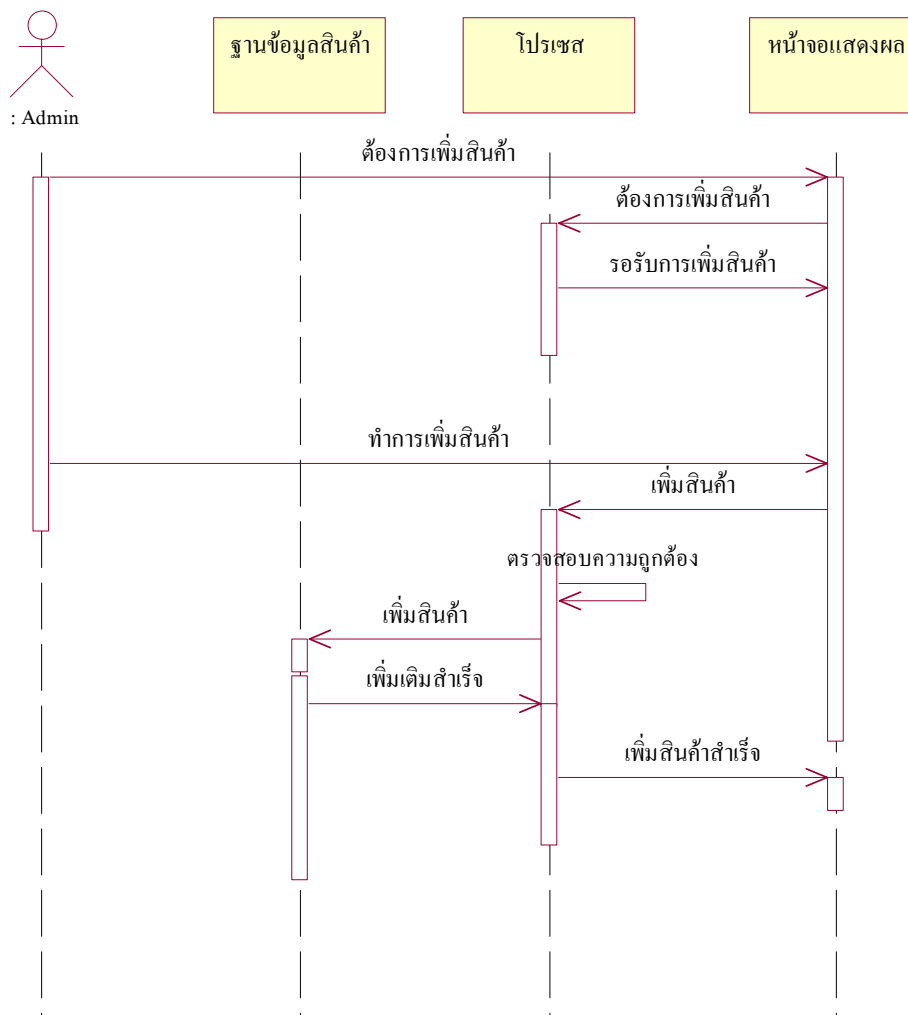
รูปที่ 5-12 แสดง Sequence diagram ของ การแก้ไขรายการสินค้า

การสมัครสมาชิก (Sequence diagram)



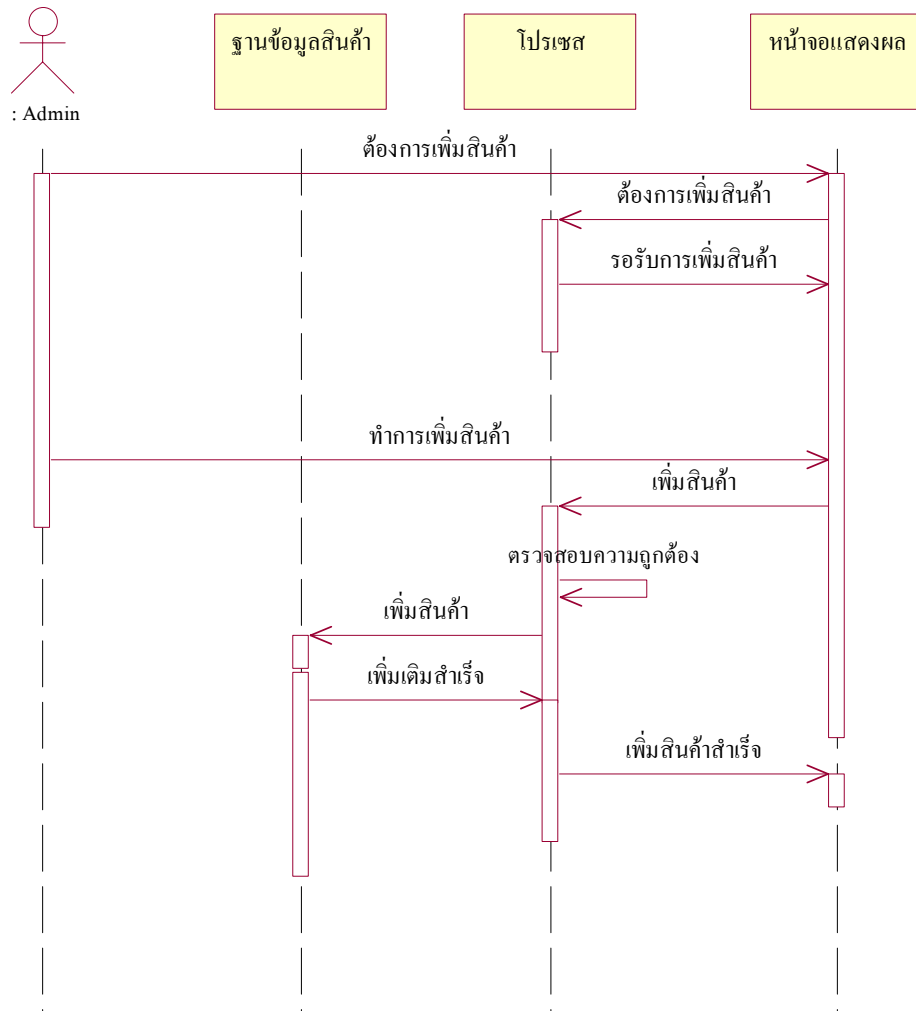
รูปที่ 5-13 แสดง Sequence diagram ของ การสมัครสมาชิก

การเพิ่มเติมสินค้า (Sequence diagram)



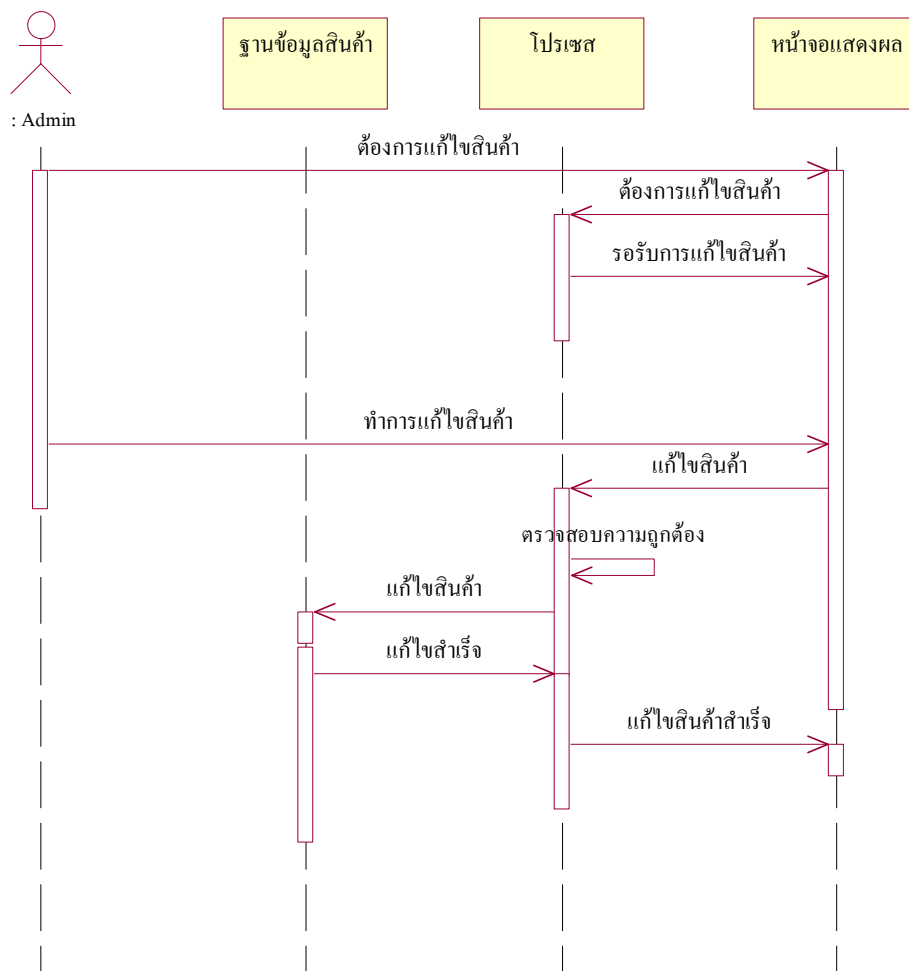
รูปที่ 5-14 แสดง Sequence diagram ของ การเพิ่มเติมสินค้า

การลบสินค้า (Sequence diagram)



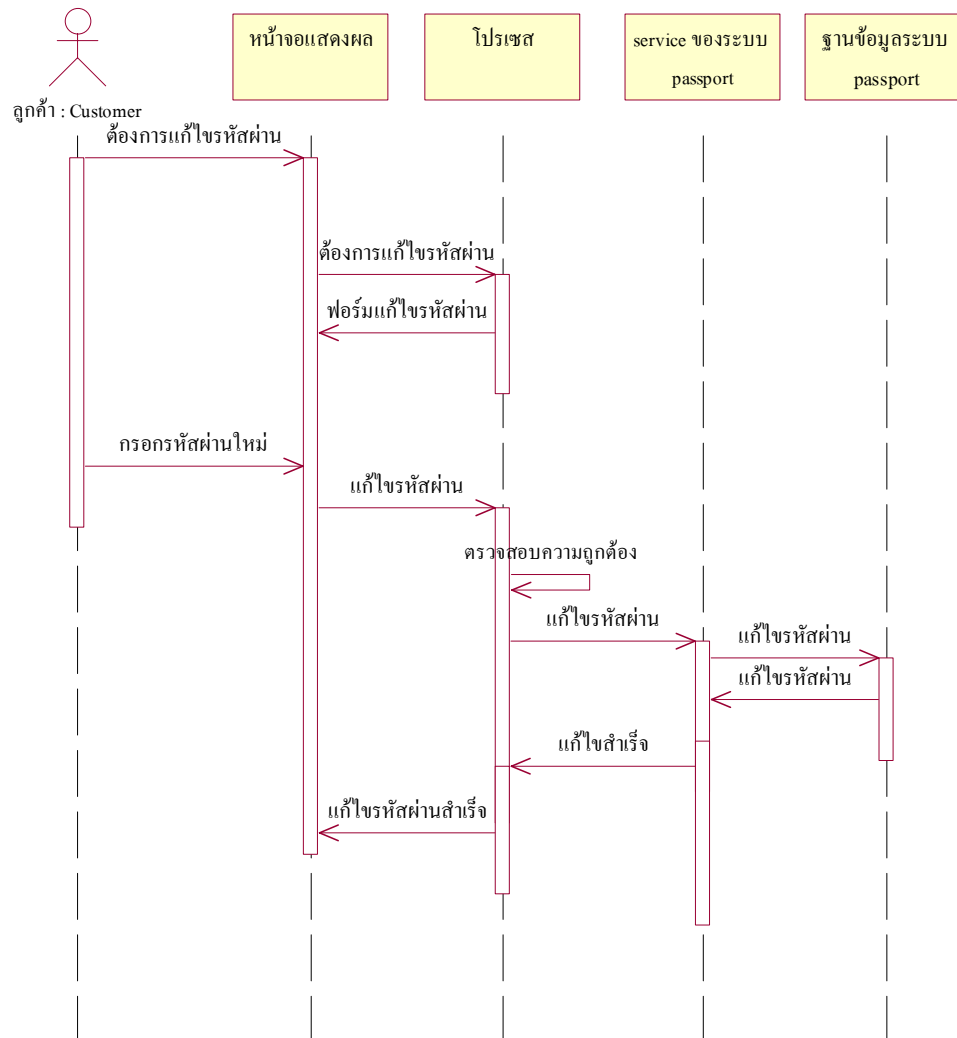
รูปที่ 5-15 แสดง Sequence diagram ของ การลบสินค้า

การแก้ไขสินค้า (Sequence diagram)



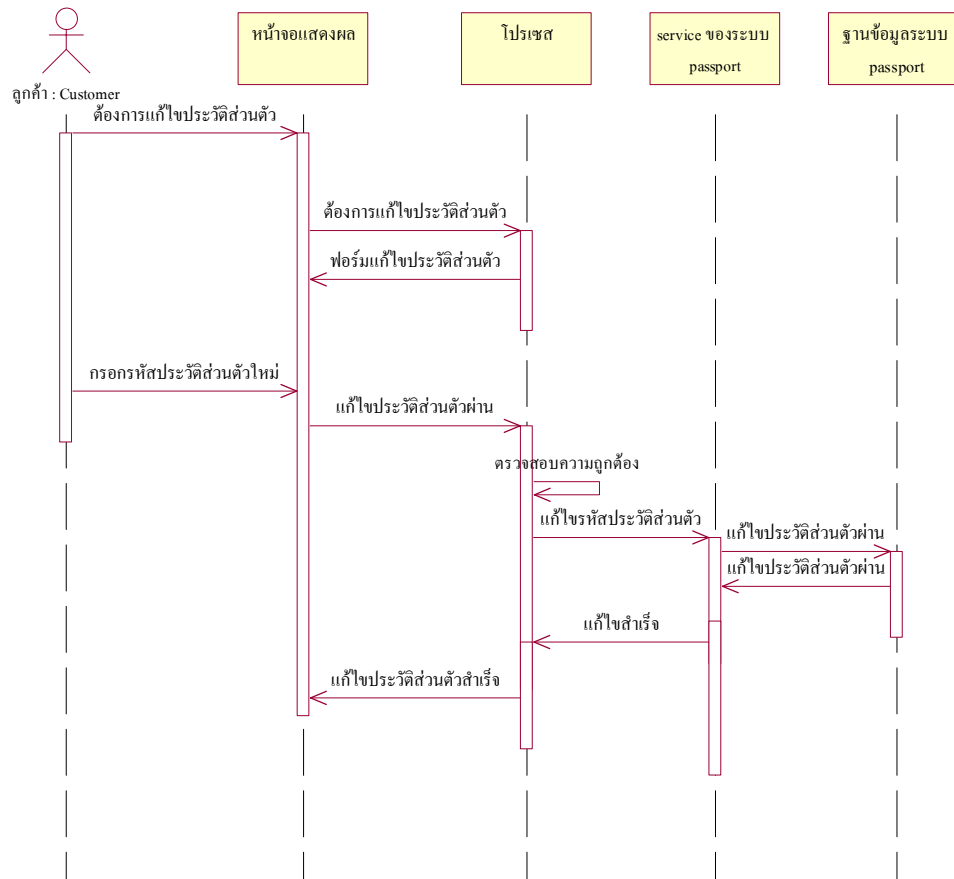
รูปที่ 5-16 แสดง Sequence diagram ของ การแก้ไขสินค้า

การแก้ไขรหัสผ่าน (Sequence diagram)



รูปที่ 5-17 แสดง Sequence diagram ของ การแก้ไขรหัสผ่าน

การแก้ไขประวัติส่วนตัว (Sequence diagram)



รูปที่ 5-18 แสดง Sequence diagram ของ การแก้ไขประวัติส่วนตัว

5.4 การออกแบบฐานข้อมูล

5.7.1 ระบบ passport

ได้มีการ ออกแบบตาราง ฐานข้อมูลไว้ 4 ตาราง คือ

biography ทำหน้าที่เก็บประวัติของสมาชิกของสมาชิกทั้งหมด

5.member ทำหน้าที่เก็บรหัสผ่าน

6.secret ทำหน้าที่เก็บคำถามคำตอบ

7.web_member ทำหน้าที่เก็บรายชื่อ เว็บไซต์ ที่เป็นสมาชิก

biography

email	name	surname	address	province	zipcode	country	timezone	sex	birthday	job
-------	------	---------	---------	----------	---------	---------	----------	-----	----------	-----

member

Email	Password	status
-------	----------	--------

secret

Email	Q_secret	A_secret
-------	----------	----------

Web_member

Id	Host	detail
----	------	--------

5.7.2 ระบบการซื้อขาย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ บนอินเทอร์เน็ต

ได้มีการออกแบบตารางฐานข้อมูล

cpu ทำหน้าที่เก็บรายละเอียดของ ซีพียู

5. ram ทำหน้าที่เก็บรายละเอียดของ หน่วยความจำ

6. hdd ทำหน้าที่เก็บรายละเอียดของ ฮาร์ดดิสก์

7. mbd ทำหน้าที่เก็บรายละเอียดของเมนบอร์ด

5. vga ทำหน้าที่เก็บรายละเอียดของการ์ดแสดงผล

6. pda ทำหน้าที่เก็บรายละเอียดของ พีดีเอ

7. cdd ทำหน้าที่เก็บรายละเอียดของ ซีดีรอม

5. mon ทำหน้าที่เก็บรายละเอียดของ จอภาพ

6. snd ทำหน้าที่เก็บรายละเอียดของ ซาวด์การ์ด
- 7.spk ทำหน้าที่เก็บรายละเอียดของลำโพง
- 1mdm ทำหน้าที่เก็บรายละเอียดของโมเด็ม
- 15.pnt ทำหน้าที่เก็บรายละเอียดของ ปริ้นเตอร์
- 16.scn ทำหน้าที่เก็บรายละเอียดของสแกนเนอร์
- 17.ups ทำหน้าที่เก็บรายละเอียดของ ยูพีเอส
- 15.scs ทำหน้าที่เก็บรายละเอียดของ เอสซีเอสไอ
- 16.bup ทำหน้าที่เก็บรายละเอียดของ หน่วยความจำสำรอง
- 17.cam ทำหน้าที่เก็บรายละเอียดของ กล้องดิจิตอล
15. hub ทำหน้าที่เก็บรายละเอียดของ ฮับและอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก
16. lan ทำหน้าที่เก็บรายละเอียดของ การ์ดแลน
20. hdc ทำหน้าที่เก็บรายละเอียดของ กล้องพกพา
- 2 nbk ทำหน้าที่เก็บรายละเอียดของ โน้ตบุค
25. mcd ทำหน้าที่เก็บรายละเอียดของ เมมโมรีการ์ด
26. opt ทำหน้าที่เก็บรายละเอียดของอุปกรณ์เสริมต่างๆเช่น จอยสติคค์
27. group ทำหน้าที่เก็บหมวดสินค้า
25. Orders ทำหน้าที่เก็บบันทึกการขายสินค้าที่จะสั่งซื้อ
26. OrderDetail ทำหน้าที่เก็บบันทึกรายละเอียดสินค้าของแต่ละสมาชิก
27. topten ทำหน้าที่เก็บรายละเอียดสินค้าใน10 อันดับที่ซื้อขายสูงสุด
25. m_update ทำหน้าที่เก็บรายละเอียดข่าวของสินค้าใหม่ที่จะนำเสนอ
- 26.Answer ทำหน้าที่เก็บคำตอบของกระู้ต่างๆ
30. Question ทำหน้าที่เก็บหัวข้อของกระู้ต่างๆ

ส่วนหัวข้อมูล

cpu

ID	Brand	Model	Speed	FSB	Multiplier	Vcore	Interface	Feature
----	-------	-------	-------	-----	------------	-------	-----------	---------

ram

ID	Brand	Module	Type	chip	zipcode	Pin	Size
----	-------	--------	------	------	---------	-----	------

hdd

ID	Brand	Model	Size	Interface	More
----	-------	-------	------	-----------	------

mbd

ID	Brand	Model	Chipset	Interface	Form	Slot	More
----	-------	-------	---------	-----------	------	------	------

vga

ID	Brand	Model	GraphicsChip	Ram	More
----	-------	-------	--------------	-----	------

pda

ID	Brand	Model	Speed	OS	Memory	More
----	-------	-------	-------	----	--------	------

cdd

ID	Brand	X	Interface	More
----	-------	---	-----------	------

mon

ID	Brand	Model	Size	More
----	-------	-------	------	------

snd

ID	Brand	Model	Size	More
----	-------	-------	------	------

spk

ID	Brand	Model	More
----	-------	-------	------

mdm

ID	Brand	Speed	Type	Interface	More
----	-------	-------	------	-----------	------

pnt

ID	Brand	Model	More
----	-------	-------	------

scn

ID	Brand	Model	More
----	-------	-------	------

ups

ID	Brand	Model	More
----	-------	-------	------

scs

ID	Brand	Model	Type	More
----	-------	-------	------	------

bup

ID	Brand	Interface	More
----	-------	-----------	------

cam

ID	Brand	Model	Resolution	Memeroy	More
----	-------	-------	------------	---------	------

Hub

ID	Brand	Model	Port	More
----	-------	-------	------	------

lan

ID	Brand	Interface	Model	More
----	-------	-----------	-------	------

hdc

ID	Brand	Model	More
----	-------	-------	------

nbk

ID	Brand	Model	Cpu	Ram	Hdd	CD Drive	Floppy Disk	Display	Modem	Weight
----	-------	-------	-----	-----	-----	----------	-------------	---------	-------	--------

mcd

ID	Brand	Type	Size
----	-------	------	------

opt

ID	Brand	Type	Interface	More
----	-------	------	-----------	------

Groups

GroupID	GroupName
---------	-----------

Orders

OrderID	OrderDate	name	surname	Address	province	zipcode	CreditType	CreditNo
---------	-----------	------	---------	---------	----------	---------	------------	----------

OrderDetail

ID	Brand	Type	Interface	More
----	-------	------	-----------	------

topten

ID	Product	Coount
----	---------	--------

M_update

M_ID	Product	Detail	Picture
------	---------	--------	---------

Answer

Number	ID question	Name	Date	Note	province	Email	CreditType	ip
--------	----------------	------	------	------	----------	-------	------------	----

Question

ID question	Topic	Name	Date	Note	Email	Ip	NAnswer
----------------	-------	------	------	------	-------	----	---------

Passport System

6.1 หลักการทำงาน

Passport เป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างชื่อและรหัสผ่านสำหรับลงชื่อเข้าใช้แบบครั้งเดียวสำหรับใช้กับทุกบริการและทุกไซต์ที่มีบริการของ Passport



รูปที่ 6-1 โครงสร้างพื้นฐาน Web service

6.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวโดย PASSPORT

6.5.1 ข้อมูลชนิดใดบ้างที่ Passport เก็บรวบรวม

เมื่อใดที่คุณลงทะเบียนขอใช้ Passport ก็จะมีปรากฏข้อความแจ้งให้กรอกข้อมูลส่วนตัวที่จะถูกเก็บไว้ใน "แฟ้มประวัติ" สำหรับ Passport ตามที่ได้อธิบายไว้ด้านล่างนี้ ปริมาณข้อมูลที่มีการขอร้องให้กรอกนั้นจะแตกต่างกันไปตามแต่ละไซต์ที่ทำการลงทะเบียนขอใช้บริการ แต่ส่วนใหญ่แล้วแฟ้มประวัติสำหรับ Passport จะประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้คือ (1) ที่อยู่อีเมล (2) ชื่อต้นและชื่อสกุล (3) ประเทศหรือภูมิภาค (4) รัฐหรือดินแดน (5) รหัส ZIP หรือรหัสไปรษณีย์ (6) ภาษา (7) โซนเวลา (8) เพศ (9) วันเกิด และ (10) อาชีพ

6.5.2 การกำหนดข้อมูลที่จะเก็บรวบรวมโดยไซต์ที่ทำการลงทะเบียน

คุณสามารถลงทะเบียนขอใช้ Passport จากบริการหรือไซต์ที่มีบริการของ Passport หรือจาก เว็บไซต์ Passport ได้ ซึ่งไซต์ที่ทำการลงทะเบียนจะเป็นตัวกำหนดปริมาณข้อมูลที่ Passport จะเก็บรวบรวมไว้ขณะที่มีการลงทะเบียน

6.3 การบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณ

6.6.1 การเข้าไปใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ

คุณสามารถเพิ่ม ปรับปรุง หรือทำการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ กับข้อมูลใน ของคุณ ได้ตลอดเวลา

6.6.2 การปิดบัญชี Passport ของคุณ

ผู้ให้บัญชี Passport จะเป็นผู้กำหนดขั้นตอนการปิดบัญชี Passport อันนั้นของคุณ ดังอธิบายไว้

6.6.3 ความปลอดภัยและแหล่งเก็บข้อมูลส่วนตัว

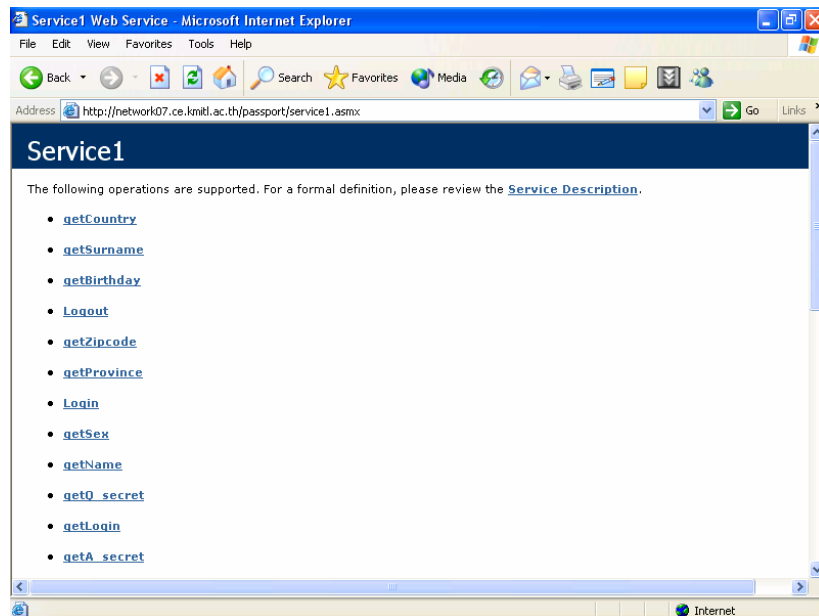
เมื่อคุณแสดงความจำนงให้มีการส่งข้อมูลสำหรับ Passport ของคุณ ไปยังไซต์ที่มีบริการของ Passport นั้น Passport จะใช้เทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัยมาตรฐานอุตสาหกรรมในการเข้ารหัสลับข้อมูลเพื่อส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

6.6.4 การใช้งานคุกกี้

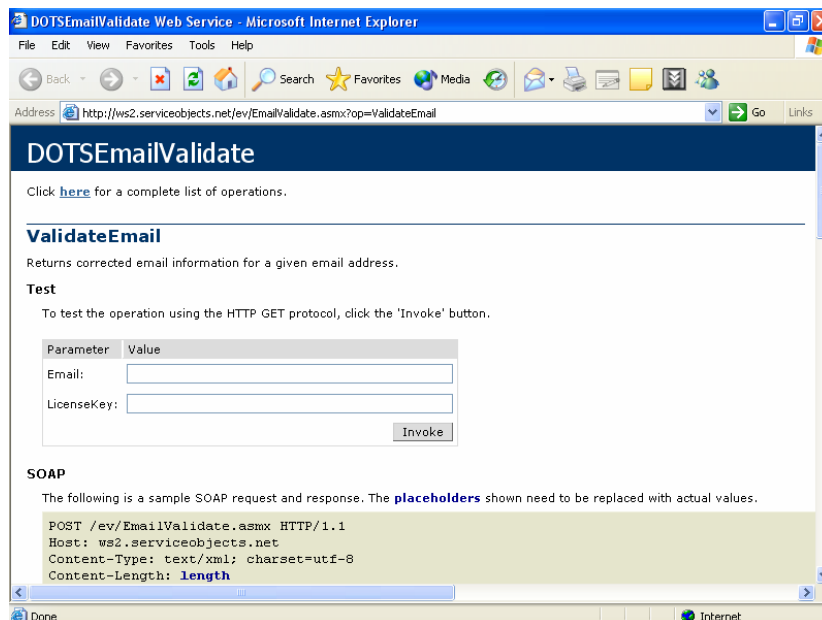
คุกกี้ คือแฟ้มข้อความขนาดเล็กมากที่เว็บไซต์บันทึกลงบนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บข้อมูลที่คุกกี้กรอกเกี่ยวกับตัวเอง หรือเพื่อเก็บข้อมูลสิ่งที่ชื่นชอบของคุณ Passport จะใช้คุกกี้ทุกครั้งที่คุณลงชื่อเข้าใช้ไซต์ที่มีบริการของ Passport โดยจะเก็บตัวบ่งชี้เอกลักษณ์ของคุณ เวลาที่คุณเคยลงชื่อเข้าใช้ และข้อมูลใดก็ตามในแฟ้มประวัติสำหรับ Passport ที่คุณได้เลือกไว้เพื่อแบ่งให้ใช้ร่วมกับไซต์ที่มีบริการดังกล่าวจากในคุกกี้ที่เข้ารหัสลับอย่างรัดกุมบนฮาร์ดดิสก์

6.4 ส่วนตัวระบบ

สามารถใช้บริการของ web service ตามรูป โดยออกแบบให้สามารถเรียกใช้ service เพิ่มประวัติของลูกค้าได้ไม่ว่าจะเป็น วันเดือน ปีเกิด ที่อยู่ สถานะ อื่นๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว



รูปที่ 6-2 แสดง service ต่างๆใน รูปแบบ asmx ของ ระบบ passport



รูปที่ 6-3 แสดง service ตรวจสอบ e-mail ใน รูปแบบ asmx

6.7.1 ความปลอดภัย

เราได้เพิ่มส่วนการทำงานจากการทำงานปกติคือ

1. การทำ input & output validation
2. การใช้ HTML forms
3. การใช้ Cookies
4. การใช้ HTTP REFERER Header
5. การใช้ POST & GET method
6. มีกระบวนการในการทำ logout(logout machanism)
7. Error Handling

การทำ input & output validation

1. ในการทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน จะมีการรับข้อมูลบางอย่างจาก user เพื่อใช้ในการทำงานและทำการส่งผลลัพธ์ไปให้ user ซึ่งอินพุตจากยูสเซอร์ เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ระบบเกิดความไม่ปลอดภัย โดยผู้เขียนระบบต้องพึงระลึกถึงว่าไม่ควรเชื่อถือข้อมูลใดๆที่ส่งมาจากฝั่ง ไคลเอนต์
2. สำหรับ Client Side Script เช่น JavaScript ,VBScript อื่นๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้จึงไม่ควรเชื่อผลลัพธ์มากนัก
3. ทำ Sanity Checking โดยการตรวจสอบ input ทุกอย่างที่เข้ามาในระบบ เพื่อตรวจว่าข้อมูลที่เรารับต้องการมีอะไรบ้าง เช่นถ้า input ที่ต้องการ เป็น yes หรือ no เท่านั้นจะต้องทำการ drop ข้อมูลอื่นๆที่รับเข้ามาทิ้งไป
4. ควรมีการตรวจสอบอักขระพิเศษต่างๆด้วย เพื่ออักขระพิเศษต่างมักเป็นต้นกำเนิดของปัญหาการใช้ฟังก์ชัน หรือ system call ที่ผิดปกติ
5. ถ้าเว็บแอปพลิเคชันไม่จำเป็นต้องใช้งานตัวอักษร HTML ต่างๆ ก็ควรทำการกรองตัวอักษร HTML ก่อนและเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรให้รูปอื่น เช่น > เปลี่ยนเป็น >
6. การดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลแล้วแสดงผลให้ กับยูสเซอร์ควรมีการกรองข้อมูล และเปลี่ยนแปลงค่าตัวอักษรที่อยู่ในข้อมูล HTML ก่อน เพื่อป้องกันการส่งคำสั่งมาทำงานที่เซิร์ฟเวอร์

6.7.2 การใช้ html forms

การใช้ hidden form element โดยจะมอง hidden เป็นเหมือนกับข้อมูลที่รับมาจากUser แต่ไม่ควรใช้กับข้อมูลที่มีความสำคัญมาก

6.7.3 การใช้ Cookies

Cookies เป็นเนื้อที่ในการเก็บข้อมูลในการทำงานบางส่วนไว้ที่ ไคลเอนต์ โดยมี สองประเภท คือ

1. persistent : เป็น Cookie ที่ไม่มีการลบข้อมูลออกแม้ว่าจะปิดแอปพลิเคชันไปแล้วก็ตาม
2. non-persistent : เป็น Cookie ที่ลบข้อมูลออกจาก ไคลเอนต์เมื่อหมดเวลา หรือเมื่อปิดแอปพลิเคชันไปแล้ว

6.7.4 การใช้ HTTP REFERER Header

การป้องกัน script attack อีกทางหนึ่งที่สามารถป้องกัน script attack ได้บ้าง แต่ป้องกันได้ไม่หมด

6.7.5 การใช้ POST \$ GET method

ไม่ควรใช้ method GET ในการส่งข้อมูลที่มีความสำคัญ ในกรณี เว็บแอปพลิเคชันควรใช้ POST เท่านั้น และควรตั้งค่าให้ เซิร์ฟเวอร์ตอบสนองเฉพาะ POST เท่านั้น

มีกระบวนการในการทำ logout (logout mechanism)

การเพิ่มกระบวนการในการ Logout ในการทำงานต่างๆ ในเว็บแอปพลิเคชัน นั้น มีประโยชน์ในการ

1. ลบ Cookies หรือทำให้ Cookies ที่ฝั่งไคลเอนต์ไม่สามารถทำงานได้
2. จัดการทับ session ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพื่อป้องกันการขโมย session ในกรณี Cookie ที่ไคลเอนต์ไม่หมดอายุ

6.5 Error Handling Mechanism

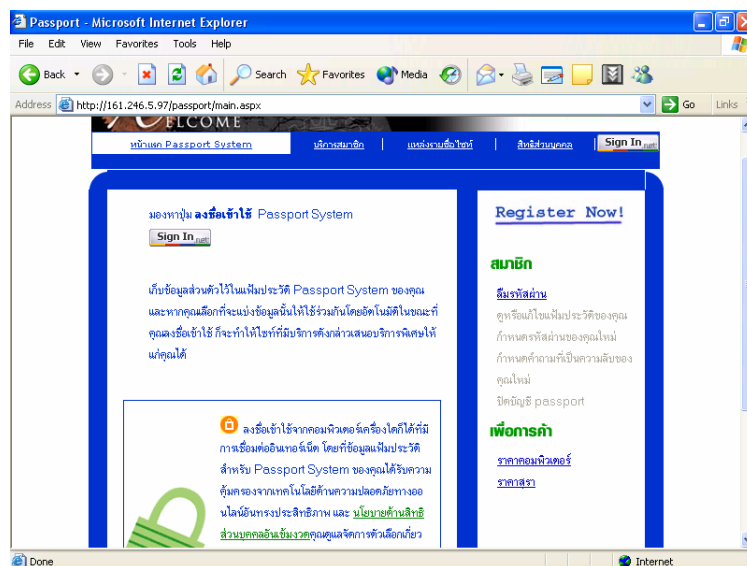
การทำ Error Handling ที่มีการแจ้ง Error Description นั้น เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาที่มัก ไม่ควรส่ง Error Description ต่างๆ ไปให้ user เนื่องจากจะทำให้ผู้บุกรุกรู้รายละเอียดได้

6.6 การติดตั้ง

ไม่ต้องทำการติดตั้งเพราะการทำงานอยู่ในรูปของ Web สามารถนำไฟล์ไปเก็บไว้ที่ Web Server แล้วสร้างตารางฐานข้อมูลที่มีชื่อตารางและชื่อคอลัมภ์เหมือนกับที่แสดงไว้ในส่วนของการออกแบบก็สามารถใช้งานได้เลย

6.7 การใช้งาน

เมื่อเข้ามาที่ web passport ดังรูป



รูปที่ 6-4 แสดงหน้า Web Passport

ประกอบด้วยเมนูใหญ่

1. หน้าแรก passport system
2. บริการสมาชิก
3. ติดต่อส่วนบุคคล

9.7.1 หน้าแรก passport system

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ทำการสมัครเป็นสมาชิกของ Passport จะต้องทำการสมัครสมาชิกก่อนโดยคลิกที่ Register Now! จะทำการเข้าสู่ หน้าการลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่

Step 1: กรอกที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณ เพื่อทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิก ดังรูปที่ 6-5 ซึ่งในขั้นตอนนี้ จะมีการเรียกใช้บริการจากภายนอก เพื่อทำการตรวจสอบเมล ว่ามีอยู่จริงหรือไม่ ตามรูปที่ 6-3(ข) ซึ่ง ถ้ามีจะ สามารถทำงานต่อไปได้ เลือกทำต่อไป ถ้าไม่ได้กรอกข้อมูลหรือป้อนรหัสไม่เหมือนกันจะทำการแจ้งเตือน ให้กรอกข้อมูลให้ครบ

รูปที่ 6-5 แสดงหน้าให้กรอกที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณ เพื่อทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิก

Step 2: กรอกข้อมูลส่วนตัวของคุณ เพื่อทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิก ดังรูป

รูปที่ 6-6 แสดงหน้ากรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิก

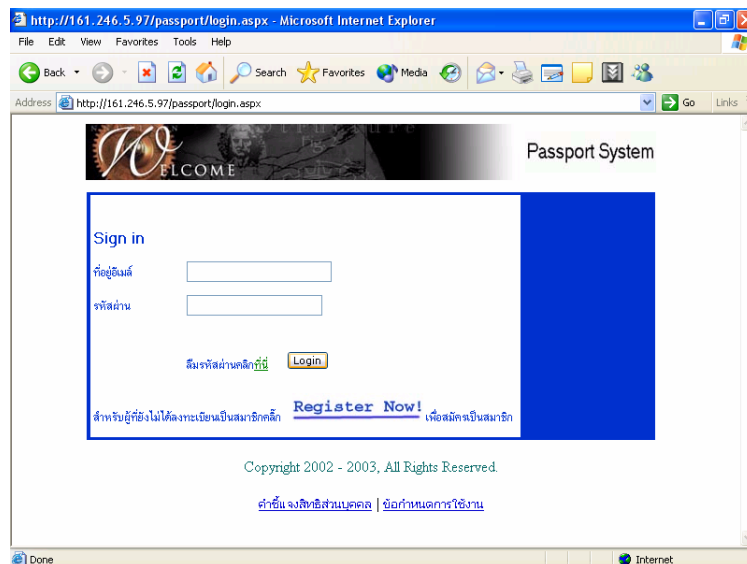
Step 3: กรอกคำถามของคุณ เพื่อใช้เมื่อลืมรหัสผ่าน ดังรูป

รูปที่ 6-7 แสดงหน้ากรอกคำถาม เพื่อใช้เมื่อลืมรหัสผ่าน

Step 4: เสร็จสิ้นการสมัคร

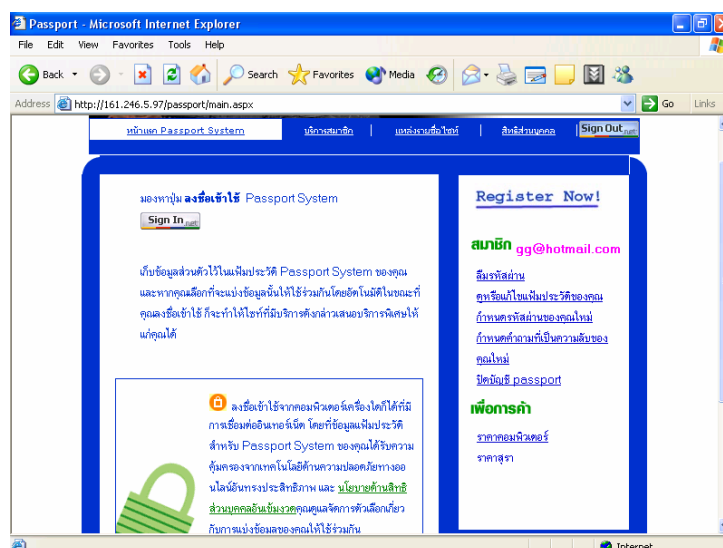
รูปที่ 6-8 แสดงหน้าเสร็จสิ้นการสมัคร

เมื่อทำการสมัครเป็นสมาชิกแล้ว สามารถที่จะ login เข้าระบบ ที่ปุ่ม  ก็จะเข้าสู่หน้าการ login ดังรูป



รูปที่ 6-9 หน้าการ login เพื่อเข้าสู่ระบบ passport system

โดยทำการกรอก e-mail และ password ถ้าถูกต้องจะเข้าสู่การทำงานของ passport จะสามารถใช้การต่างๆได้ ดังรูป



รูปที่ 6-10 หน้าการทำงานของ passport

และสามารถทำการแก้ไขข้อมูลดังต่อไปนี้

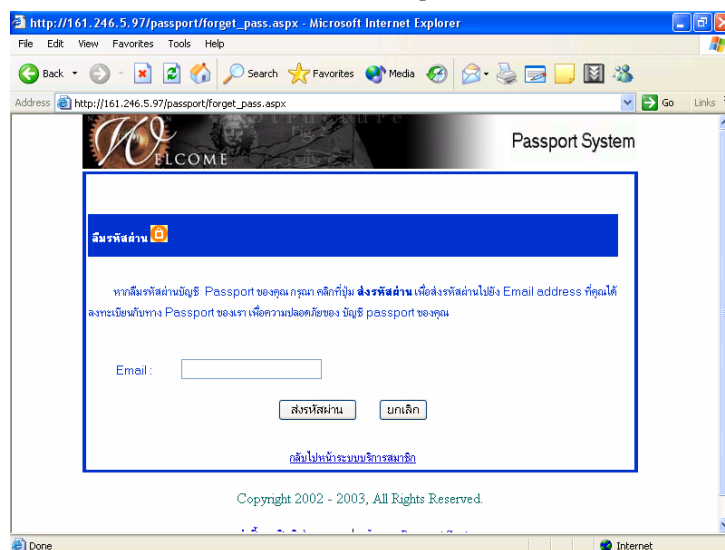
เข้าไปแก้ไขประวัติได้

5. กำหนดรหัสผ่านใหม่ จะต้องทำการใส่ password เก่า ก่อนแล้วใส่ password ใหม่

6. กำหนดคำถามที่เป็นความลับ

7. สามารถทำการยกเลิกการใช้งาน passport ได้

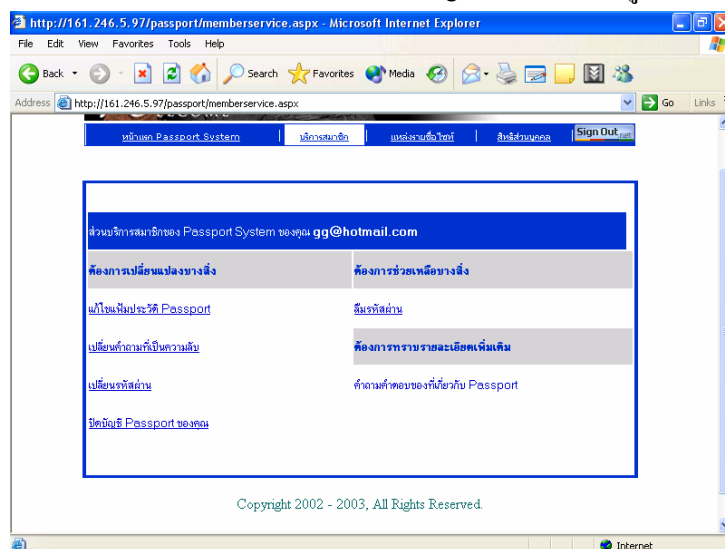
สำหรับสมาชิกที่ ลืม password ลืมรหัสผ่านก็จะหน้า ลืมรหัสผ่าน จะให้ทำการ ใส่ข้อมูล e-mail แล้วคลิกส่งรหัสผ่าน ระบบจะทำการตรวจสอบ e-mail แล้วทำการส่ง password นั้น ไปที่ e-mail นั้น



รูปที่ 6-11 แสดงหน้าสำหรับกรอก e-mail เมื่อ ลืมรหัสผ่าน

6.7.2 บริการสมาชิก

เป็นหน้าที่ให้บริการสำหรับสมาชิกโดยต้องทำการ login ก่อนถึงจะเข้าสู่การทำงานหน้านี้ได้ ดังรูป



รูปที่ 6-12 เป็นหน้าที่ให้บริการสำหรับสมาชิก

ประกอบด้วย

- 5.1 เข้าไปแก้ไขประวัติได้
- 5.2 กำหนดรหัสผ่านใหม่
- 5.3 กำหนดคำถามที่เป็นความลับ
- 5.4 สามารถทำการยกเลิกการใช้งาน passport ได้

6.7.3 แหล่งรวม เว็บไซต์

ประกอบด้วย web ที่เป็นสมาชิกของ passport การเข้าใช้งานของต้องคลิก ปุ่มเพื่อทำการ Sign In เข้าสู่ระบบ ป้อน e-mail กับ password เว็บนี้นี้สามารถใช้ข้อมูลของสมาชิกที่สมัครไว้ที่ passport ตามเงื่อนไขสิทธิส่วนบุคคลดังรูป

